

O tesouro de dados do SUS: como transformar o DATASUS em painéis de gestão

Resumo didático da publicação *Building Health Management Dashboards with DATASUS Public Data* — L. F. Alves, R. A. da Silva, D. Z. W. Oliveira, L. E. M. Rodrigues, F. L. Seixas e A. Beraldi dos Santos (Universidade Federal Fluminense). Conferência IEEE INDUSCON. Pesquisa apoiada pelo Ministério da Saúde (SEIDIGI) por meio do TED 77/2024 — Transformação Digital do SUS.

Para quem é este resumo: gestores e profissionais de saúde, equipes de planejamento e controle, analistas de dados do SUS e jornalistas de dados.

O problema: um gigante fragmentado

O Sistema Único de Saúde atende mais de 75% da população brasileira — e cada atendimento vira registro. O DATASUS, departamento de informática do SUS, reúne um dos maiores repositórios públicos de dados de saúde do mundo: internações (SIH), atendimentos ambulatoriais (SIA), cadastro de estabelecimentos (CNES), mortalidade (SIM), nascidos vivos (SINASC) e doenças de notificação (SINAN), além de imunizações (SI-PNI) e atenção primária (e-SUS AB).

O obstáculo é que esses sistemas nasceram separados, cada um para uma finalidade administrativa ou de vigilância específica. Usam formatos e códigos diferentes — e **não existe um identificador único de paciente** que os conecte. Na prática, o SIH e o SIA registram episódios de cuidado de forma independente, para fins de ressarcimento, sem chaves comuns: é impossível ligar automaticamente uma consulta ambulatorial à internação que veio depois. A trajetória do paciente se fragmenta, e a análise integrada vira um quebra-cabeça.

A ferramenta clássica de consulta, o TabNet, democratizou o acesso aos dados, mas entrega apenas tabelas estáticas e gráficos simples — sem interatividade, sem integração de múltiplas fontes, sem a experiência que um gestor precisa para decidir rápido.

ATENÇÃO

Sem identificador único de paciente, os sistemas do DATASUS não "conversam": reconstruir a trajetória de cuidado exige técnicas estatísticas de vinculação de registros.

A solução: um pipeline de engenharia de dados

O artigo propõe uma abordagem prática em quatro etapas para transformar os dados públicos em painéis de gestão:

1. **Extração programática.** Os arquivos públicos (formatos DBF, CSV, TXT) são baixados dos portais oficiais e servidores FTP do Ministério da Saúde com ferramentas abertas — o pacote Python **PySUS** e os pacotes R Datasus e Microdatasus —, que também fazem as primeiras transformações.

- 2. **Limpeza e padronização.** Normalização de textos, mapeamento de códigos (CID-10, procedimentos), cálculo de atributos derivados e validação de duplicidades, valores extremos e ausentes — o pré-requisito da integridade referencial.
- 3. **Vinculação probabilística de registros.** Na ausência do ID único, modelos estatísticos (como Fellegi-Sunter) combinam nome, data de nascimento e localização para reconectar registros do SIH, SIA/APAC, SIM e SINAN. A técnica já foi aplicada com sucesso a **centenas de milhões de registros** no Brasil, com projetos convergindo ao modelo internacional OMOP.
- 4. **Armazém analítico + BI.** Os dados integrados são organizados em esquemas de fatos e dimensões (arquitetura OLAP) e conectados a ferramentas modernas de Business Intelligence, que entregam visualizações interativas com filtros e exploração detalhada (drill-down) — muito além do TabNet.

CONCEITO

OLAP (processamento analítico on-line) organiza os dados em "cubos" de fatos e dimensões — interações por município, por mês, por especialidade — permitindo responder em segundos a perguntas que cruzam vários ângulos ao mesmo tempo.

[BOX NA PRÁTICA] Este projeto aplicou a metodologia do artigo e publicou o resultado: uma base aberta com as 926 mil internações do SUS no RJ em 2025 (github.com/RaulAraujoSilva/ted77-sih-rj-dados-abertos) e um painel interativo no portal do TED 77/2024. O dado é público; a metodologia, reproduzível.

O impacto: da tabela estática à decisão em minutos

Com painéis integrados, gestores, analistas e formuladores de políticas conseguem **detectar tendências — como surtos de doenças ou mudanças no uso dos serviços — em minutos, e não em dias**. A consolidação de fontes diversas acelera a decisão informada e abre caminho para análises antes inviáveis.

O artigo também aponta a agenda à frente: escalar o armazenamento com arquiteturas em nuvem e atualizações quase em tempo real; melhorar a qualidade e a padronização (idealmente com identificadores unificados e alinhamento a padrões como OMOP e HL7 FHIR); ampliar a acessibilidade com interfaces móveis e consultas em linguagem natural; e incorporar **inteligência artificial** para previsão de tendências, detecção de anomalias e predição de riscos — com modelos explicáveis, integrados à interface do gestor.

Ficha técnica

Publicação original	Building Health Management Dashboards with DATASUS Public Data
Autores	Luiz Felipe Alves; Ricardo Alexandre da Silva; Diego Zoracky W. Oliveira; Luiz Eduardo de M. Rodrigues; Flávio L. Seixas; Alexandre Beraldi dos Santos
Instituição	Universidade Federal Fluminense (UFF)
Veículo	IEEE INDUSCON

Tema no acervo	T3 — Interoperabilidade e dados em saúde
Instrumento / financiamento	TED nº 77/2024 (proc. 00030420240093-003430) — Ministério da Saúde (SEIDIGI) × UFF · Fundação Euclides da Cunha (FEC)